

Clase 33 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

- **Producto interior (o punto):** Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en $\mathbb{R}^n$, su producto punto es $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$.
- **Longitud (o norma):** La longitud de un vector $\mathbf{v}$ es el escalar no negativo $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}$.
- **Normalización:** Un vector $\mathbf{u}$ es un vector unitario si $\|\mathbf{u}\| = 1$. Normalizar un vector $\mathbf{v}$ consiste en calcular $\mathbf{u} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \mathbf{v}$.
- **Distancia:** La distancia entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada por $\text{dist}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$, es la longitud del vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$.
- **Ortogonalidad:** Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Teorema: Teorema de Pitágoras

Dos vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales si y solo si

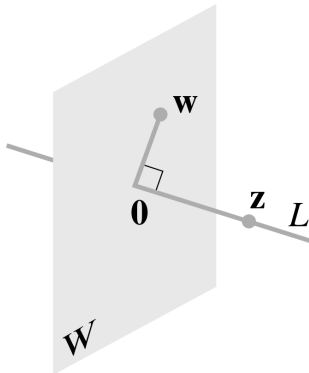
$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{u}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2$$

Complemento Ortogonal

Definición: Complemento Ortogonal

Si W es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, el conjunto de todos los vectores $\mathbf{z}$ que son ortogonales a W se llama **complemento ortogonal** de W y se denota mediante $W^\perp$.

Ejemplo: Sea W un plano que pasa por el origen en $\mathbb{R}^3$, y sea L la recta que pasa por el origen y es perpendicular a W . Entonces $L = W^\perp$.



Complemento Ortogonal

Propiedades del complemento ortogonal

- 1 Un vector $\mathbf{x}$ está en $W^\perp$ si y solo si $\mathbf{x}$ es ortogonal a todo vector en un conjunto que genera a W .
- 2 $W^\perp$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$.

Ejemplo: Calcule el complemento ortogonal de

$$W = \text{Gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Complemento Ortogonal

Teorema

Sea A una matriz de $m \times n$. El complemento ortogonal del espacio fila de A es el espacio nulo de A , y el complemento ortogonal del espacio columna de A es el espacio nulo de A^T :

$$(\text{Fila } A)^\perp = \text{Nul } A \quad \text{y} \quad (\text{Col } A)^\perp = \text{Nul } A^T$$